



PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN Y VALIDACIÓN CON PERSONAS USUARIAS DE BRAILLE

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa **BrailleLab Ecuador**

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

En caso de contradicción entre documentos, prevalecerán las Bases y Reglamento y el Cronograma Oficial publicados por la organización en braillelab.org.

1. Principio

BrailleLab Ecuador adopta como principio:

Desarrollar tecnología con personas usuarias de Braille, no únicamente para ellas.

La participación de personas usuarias tendrá como finalidad mejorar el diseño mediante experiencia real y retroalimentación directa.

No deberá utilizarse su participación únicamente como recurso publicitario, testimonial o de legitimación del proyecto.

Cuando sea posible, sus observaciones deberán influir efectivamente en decisiones relacionadas con:

- geometría táctil;
- comodidad;
- interacción;
- ergonomía;
- seguridad;
- navegación;
- controles;
- iteraciones del prototipo.

2. Alcance

Este protocolo se aplicará a las actividades de validación organizadas o coordinadas dentro del BrailleTech Challenge Ecuador 2027 y BrailleLab Ecuador.

Podrá utilizarse para:



- identificación de necesidades;
- revisión de requisitos;
- exploración táctil;
- pruebas de prototipos;
- comparación de alternativas;
- evaluación de experiencia de uso;
- obtención de retroalimentación;
- priorización de mejoras.

Este protocolo regula actividades de diseño y validación tecnológica del Challenge.

No sustituye los procedimientos institucionales o éticos adicionales que pudieran ser necesarios para una investigación formal con personas, publicación científica o estudio posterior fuera del alcance de la competencia.

3. Personas participantes

Cuando una actividad requiera conocimiento o experiencia en Braille, deberá procurarse la participación de personas que utilicen o conozcan el sistema en un nivel adecuado para la prueba correspondiente.

La condición de discapacidad visual **no implica automáticamente que una persona utilice Braille**.

Por tanto, los resultados de una sesión deberán describirse como experiencia de las personas participantes concretas y no extrapolarse automáticamente a:

- todas las personas con discapacidad visual;
- todas las personas usuarias de Braille;
- toda la población potencial del dispositivo.

4. Participación voluntaria

Toda participación deberá ser:

- voluntaria;
- informada;
- libre de presión;
- accesible;
- revocable en cualquier momento.

Una persona podrá:

- rechazar participar;
- omitir una pregunta;



- solicitar una pausa;
- interrumpir una prueba;
- retirarse de la actividad;

sin necesidad de justificar su decisión.

La negativa a participar no deberá generar consecuencias negativas para la persona.

5. Consentimiento

Antes de iniciar la actividad deberá explicarse de forma clara:

- objetivo de la prueba;
- naturaleza experimental del prototipo;
- duración aproximada;
- actividades previstas;
- posibles riesgos o molestias previsibles;
- información que será registrada;
- uso previsto de los resultados;
- derecho a solicitar una pausa;
- derecho a retirarse;
- datos de contacto de la organización.

La persona deberá otorgar consentimiento antes de participar.

El consentimiento para participar **no implica automáticamente consentimiento para fotografías, audio, video, publicación de identidad o uso promocional de testimonios.**

6. Accesibilidad del consentimiento

La información deberá proporcionarse en un formato que la persona participante pueda consultar razonablemente.

Cuando sea necesario se facilitará:

- lectura oral completa;
- formato digital accesible;
- documento compatible con lector de pantalla;
- Braille, cuando exista disponibilidad;
- asistencia para completar formularios;
- tiempo adicional razonable;
- otra modalidad acordada con la persona.

La firma visual de un documento no deberá ser el único mecanismo de aceptación disponible cuando resulte inaccesible.



7. Consentimientos separados

Cuando corresponda, deberán tratarse separadamente:

- participación en la sesión;
- fotografías;
- grabación de video;
- grabación de audio;
- publicación de testimonios;
- publicación del nombre;
- utilización de imagen o voz para comunicación institucional.

Una persona podrá aceptar participar en la validación y rechazar cualquiera de los demás usos.

8. Contacto con participantes

Los equipos no deberán reclutar ni contactar directamente a personas participantes coordinadas por la organización sin autorización.

Toda coordinación oficial deberá realizarse mediante el responsable designado por BrailleLab Ecuador o por la organización del Challenge.

Los datos de contacto obtenidos durante una actividad no podrán utilizarse posteriormente para contactar a la persona con fines distintos sin autorización.

9. Requisito previo de seguridad

Antes de cualquier evaluación táctil deberá comprobarse:

- seguridad eléctrica;
- estabilidad mecánica;
- ausencia de superficies peligrosas;
- funcionamiento básico;
- ausencia de calentamiento anormal;
- limpieza de la superficie táctil;
- posibilidad de detener inmediatamente el dispositivo.

Ninguna persona usuaria deberá interactuar táctilmente con un prototipo que no haya pasado previamente la revisión de seguridad correspondiente.

La revisión deberá realizarse conforme al **Protocolo de Seguridad y Uso de Laboratorios**.

Cuando se utilice una clasificación de seguridad, el prototipo deberá encontrarse como:



- **Apto para validación;** o
- **Apto con limitaciones,** respetando estrictamente las restricciones establecidas.

10. Preparación de una sesión

Antes de iniciar la sesión deberá definirse:

1. objetivo de la validación;
2. prototipo y versión;
3. funciones que serán probadas;
4. tareas solicitadas;
5. preguntas previstas;
6. duración aproximada;
7. responsable de la sesión;
8. responsable técnico del prototipo;
9. información que será registrada.

Se evitarán sesiones innecesariamente largas o repetitivas.

11. Desarrollo de una sesión

Una sesión podrá incluir:

1. explicación de la actividad;
2. familiarización con el prototipo;
3. prueba táctil;
4. ejecución de tareas;
5. observación;
6. preguntas;
7. comentarios libres;
8. cierre.

La persona deberá conocer qué partes del prototipo puede tocar y cualquier limitación de seguridad aplicable.

12. Aspectos de evaluación

Dependiendo de la madurez del prototipo podrán evaluarse:

- percepción de los puntos;
- diferenciación de patrones;
- consistencia entre puntos;



- comodidad táctil;
- geometría;
- ergonomía;
- estabilidad;
- navegación;
- controles;
- facilidad de interacción;
- facilidad de aprendizaje;
- velocidad percibida de actualización;
- preferencias;
- problemas identificados.

Una prueba inicial podrá limitarse a percepción, comodidad o diferenciación de puntos.

No deberá exigirse lectura prolongada o una tarea compleja cuando el prototipo aún no tenga suficiente estabilidad o madurez.

13. Interacción respetuosa

Los equipos deberán:

- dirigirse directamente a la persona participante;
- evitar asumir capacidades o necesidades;
- permitir comentarios críticos;
- evitar dirigir las respuestas;
- explicar que se trata de un prototipo experimental;
- no presentar el dispositivo como producto terminado;
- reconocer claramente las limitaciones conocidas.

Se evitarán preguntas inductivas.

Por ejemplo, se preferirá:

¿Qué cambiarías de esta superficie?

en lugar de:

¿Te parece cómoda esta superficie?

cuando la segunda formulación pueda condicionar la respuesta.



14. Cantidad de personas presentes

Durante la validación se evitará rodear innecesariamente a la persona participante con un grupo numeroso.

Deberán encontrarse presentes únicamente quienes sean razonablemente necesarios para:

- facilitar la sesión;
- operar el prototipo;
- observar;
- registrar resultados;
- asegurar la seguridad técnica.

15. Privacidad

Los equipos solamente deberán recopilar la información necesaria para cumplir el objetivo de la prueba.

No deberán recopilarse o publicarse innecesariamente:

- nombres completos;
- números de identificación;
- direcciones;
- teléfonos;
- correos personales;
- información médica;
- otros identificadores personales.

Los repositorios públicos deberán utilizar resultados:

- anonimizados;
- codificados;
- agregados;

según resulte apropiado.

Los formularios que contengan información personal no deberán incorporarse a repositorios públicos del proyecto.

16. Fotografía y grabación

El consentimiento para participar en una prueba **no implica automáticamente consentimiento para fotografías, audio o video.**

Estas actividades deberán autorizarse por separado.



Una persona podrá participar plenamente en la prueba y rechazar el uso de su imagen o voz.

17. Registro de resultados

Los registros deberán distinguir entre:

- observaciones objetivas;
- comentarios de participantes;
- interpretación del equipo;
- decisiones de diseño derivadas.

Por ejemplo:

Tipo	Ejemplo
Observación	La persona exploró repetidamente la misma zona antes de responder.
Comentario	La persona indicó que dos puntos resultaban difíciles de diferenciar.
Interpretación	El equipo considera que podría existir un problema de separación o consistencia.
Decisión	Se revisará la geometría antes de la siguiente iteración.

No deberá atribuirse una opinión a toda la población usuaria a partir de una sola persona.

18. Trazabilidad de cambios

Cuando una observación produzca una modificación relevante, el equipo deberá registrar:

- versión del prototipo;
- observación recibida;
- decisión del equipo;
- cambio implementado;
- resultado de una prueba posterior.

Esto permitirá evidenciar que la participación o revisión con usuarios influyó realmente en el proceso de diseño. La ficha de cada equipo deberá conservar esta trazabilidad como parte del expediente de validación.

19. Uso de testimonios

Los comentarios obtenidos durante las sesiones podrán utilizarse internamente, de forma anonimizada, para mejorar el diseño.



No podrán utilizarse como testimonios promocionales identificables sin autorización expresa.

La participación en una prueba **no constituye respaldo, certificación o recomendación del proyecto.**

20. Malestar o incidentes

La prueba deberá detenerse inmediatamente si:

- la persona solicita finalizar;
- existe dolor o incomodidad;
- aparece una condición insegura;
- el prototipo se calienta;
- se desprende una pieza;
- existe un movimiento inesperado;
- falla el prototipo de forma que pueda generar riesgo;
- la organización considera que continuar no es adecuado.

Cuando exista un incidente de seguridad deberá aplicarse el procedimiento previsto en el Protocolo de Seguridad.

21. Personas menores de edad

El presente protocolo está diseñado inicialmente para personas adultas.

Si una etapa posterior de BrailleLab Ecuador contempla la participación de personas menores de edad, deberán establecerse previamente procedimientos adicionales de:

- consentimiento o asentimiento;
- autorización de representantes;
- protección de información;
- acompañamiento;
- salvaguardas apropiadas.

No deberán realizarse actividades con menores hasta contar con dichas condiciones.

22. Responsabilidad de los equipos

Los equipos recibirán únicamente la información necesaria para ejecutar las pruebas autorizadas.

Deberán:

- respetar las indicaciones del responsable de validación;
- utilizar los datos únicamente para el propósito autorizado;



- no conservar copias innecesarias de información personal;
- proteger los registros obtenidos;
- documentar correctamente las conclusiones;
- comunicar cualquier incidente.

23. Ventana de validación para finalistas

Para la edición 2027 se establecen dos ventanas de validación, para que lo aprendido con personas usuarias pueda incorporarse al prototipo y no solo registrarse:

Ventana	Propósito
Validación formativa 26 de abril de 2027 al 14 de mayo de 2027	Probar la primera celda funcional, maquetas táctiles o prototipos parciales; identificar problemas de legibilidad, ergonomía y experiencia táctil con tiempo para corregirlos antes del Checkpoint 2 (22 de mayo de 2027).
Validación de confirmación 23 de mayo de 2027 al 28 de mayo de 2027	Verificar con personas usuarias que los cambios incorporados funcionan y documentar los resultados para la entrega final. No está pensada para introducir cambios estructurales.

Se recomienda que cada equipo finalista realice al menos una sesión en la ventana formativa y documente qué cambió a partir de ella.

La realización efectiva de una sesión dependerá de:

- disponibilidad de personas usuarias;
- estado técnico del prototipo;
- aprobación de seguridad;
- consentimiento;
- coordinación logística.

La organización procurará ofrecer oportunidades razonablemente comparables a los equipos elegibles mediante una **Organización Colaboradora de Co-diseño y Pruebas de Usabilidad**. Esta organización podrá designar un punto focal, apoyar la convocatoria voluntaria y aportar observaciones de contexto. No certificará ni avalará comercialmente los prototipos.

La imposibilidad de realizar validación directa debido a disponibilidad organizativa **no producirá por sí sola una penalización automática**.

En tal caso, el equipo deberá demostrar mediante otros medios que incorporó criterios de accesibilidad y diseño centrado en usuarios durante su proceso.

24. Ficha de sesión

Código de sesión: _____



Código de participante: _____

Equipo: _____

Código / versión del prototipo: _____

Fecha: _____

Duración: _____

Objetivo de la sesión:

Tareas realizadas:

Aspecto	Bajo	Medio	Alto
Percepción / diferenciación táctil			
Comodidad			
Estabilidad percibida			
Facilidad de interacción			

Comentarios de la persona participante:

Observaciones objetivas del equipo:

Interpretación del equipo:

Cambios propuestos a partir de la sesión:

25. Consentimiento básico de referencia

El siguiente texto constituye un contenido mínimo de referencia para el formato de consentimiento utilizado en las actividades.



He recibido información accesible y suficiente sobre el propósito de esta actividad, las tareas que se realizarán y el carácter experimental del prototipo.

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo solicitar una pausa o finalizarla cuando lo desee.

Comprendo que mis observaciones y comentarios podrán utilizarse, de forma anonimizada, para evaluar y mejorar el prototipo.

☐ Acepto participar en la sesión.

Autorizaciones adicionales independientes:

- ☐ Autorizo fotografías.
- ☐ No autorizo fotografías.
- ☐ Autorizo grabación de video.
- ☐ No autorizo grabación de video.
- ☐ Autorizo grabación de audio.
- ☐ No autorizo grabación de audio.

Nombre o código: _____

Firma / aceptación: _____

Fecha: _____

26. Aceptación

Las actividades de validación coordinadas dentro del Challenge deberán cumplir este protocolo.

Los equipos serán responsables de respetar sus disposiciones y las instrucciones adicionales de la organización.

La prioridad será siempre la seguridad, autonomía, privacidad y dignidad de las personas participantes.

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa **BrailleLab Ecuador**

Coorganizado por AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

brailletech@braillelab.org · braillelab.org